21

Observability & Lineage

Biết pipeline hỏng trước khi sếp biết

Hôm nay mình nói gì

1. Quality vs Observability · 4 tín hiệu
2. Lineage là gì
3. OpenLineage & Marquez
4. SLA & on-call cho DE
5. Điều tra incident

Quality kiểm tra cái mình nghĩ ra; Observability thấy cái mình không ngờ

- Test = câu hỏi đã biết
- Observability = theo dõi liên tục, phát hiện bất thường
- Cần cả hai
- Hệ thống lớn, nhiều bảng không test nổi hết

4 tín hiệu

Freshness	bảng cập nhật lần cuối khi nào
Volume	số dòng so với bình thường
Schema	cột thêm / bớt / đổi kiểu
Distribution	null %, trung bình, top value đổi bất thường

Dashboard 4 tín hiệu `silver.pos`

FRESHNESS

3 phút

SLA 15 phút · bình thường

VOLUME

−42%

so với trung bình 7 ngày · lệch

SCHEMA

Không đổi

12 cột · lần đổi cuối 14 ngày trước

DISTRIBUTION

null store_id 0 → 8%

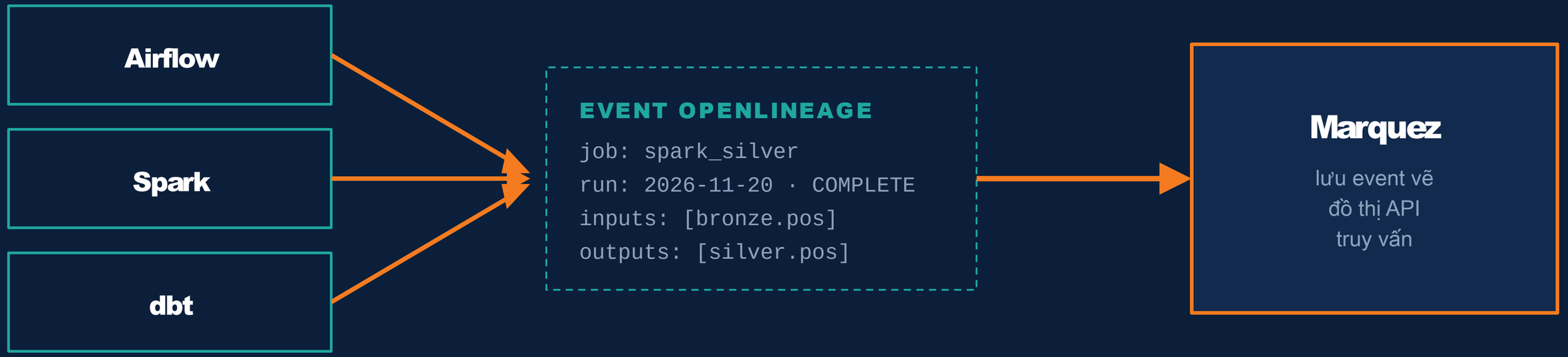
cảnh báo · chưa chặn

Volume giảm + null tăng cùng lúc = một cửa hàng gửi dữ liệu hỏng.

Lineage

- Bảng nào sinh từ bảng nào, bởi job nào, lúc nào
- Cấp bảng vs cấp cột
- Dùng để: tìm gốc lỗi ngược dòng · đánh giá ảnh hưởng xuôi dòng · xoá bảng không ai dùng

OpenLineage & Marquez



Chuẩn mở, không khoá vendor.

Đồ thị lineage dự án



Sửa fact_sales thì biết ai sẽ gọi.

Cấu hình OpenLineage

```
# airflow · openlineage.yml  (pip install apache-airflow-providers-openlineage)
transport:
  type: http
  url: http://marquez:5000
  endpoint: api/v1/lineage
namespace: coffee

# spark · spark-defaults.conf
spark.jars.packages            io.openlineage:openlineage-spark_2.12:1.x
spark.extraListeners           io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
spark.openlineage.transport.type  http
spark.openlineage.transport.url   http://marquez:5000
spark.openlineage.namespace       coffee

# dbt · chạy qua dbt-ol thay cho dbt:   dbt-ol build --select +fact_sales
```

Cùng một URL, cùng namespace → Marquez nối ba nguồn thành một đồ thị.

SLA và on-call cho DE

- Mỗi bảng gold có SLA, ví dụ sẵn sàng 7:00
- Alert khi freshness quá SLA, không alert khi retry thành công
- Runbook cho 5 lỗi hay gặp
- Xoay vòng on-call, không một người mãi

Quy trình điều tra incident

1	2	3	4	5	6	7
Alert	Lineage ngược dòng, tìm bảng đầu tiên lệch	Xem run của job đó	So schema / volume với hôm qua	Sửa	Backfill xuôi dòng	Postmortem ngắn

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Alert vào email không ai đọc~~	Kênh riêng, có owner
~~Theo dõi 500 bảng với cùng ngưỡng~~	Ưu tiên gold và nguồn
~~Lineage vẽ tay trong Confluence~~	Tự sinh từ job
~~Điều tra từ dashboard ngược lại~~	Lineage cho biết đi từ đâu

Lab #21 — Lineage từ POS đến dashboard + alert freshness

1. Cài Marquez (`make up PROFILE=all`), bật OpenLineage cho Airflow, Spark, dbt
2. Chạy DAG #19, mở Marquez xem đồ thị
3. Thêm task kiểm tra freshness + volume cho 3 bảng, gửi Slack khi lệch
4. Dừng Debezium 20 phút, xem alert
5. Dùng lineage tìm bảng gốc

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đồ thị ≥ 6 nút

Alert đến trong 5 phút sau khi dừng

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #21

Lineage dùng để làm gì khi incident?

Tìm gốc ngược dòng, đánh giá ảnh hưởng xuôi dòng, biết backfill cái gì.

VIDEO TIẾP THEO

22

CI/CD và Infrastructure as Code cho Data Pipeline

Thứ Sáu 15/1 · 19:00

Đăng ký